

Họ và tên học sinh : ..... Số báo danh : .....

Mã đề 8381

**PHẦN I. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1.** Cho  $a, b, c$  là các số thực dương,  $a \neq 1$  thỏa  $\log_a b = 2$  và  $\log_a c = 4$ . Tính  $P = \log_a (b^2 c^3)$ .

- A.  $P = 68$ .      B.  $P = 16$ .      C.  $P = 13$ .      D.  $P = 31$ .

**Câu 2.** Trong không gian, hai đường thẳng  $a$  và  $b$  được gọi là vuông góc nhau nếu góc giữa chúng bằng

- A.  $60^\circ$ .      B.  $0^\circ$ .      C.  $90^\circ$ .      D.  $45^\circ$ .

**Câu 3.** Với  $a, b$  là các số thực dương tùy ý và  $a \neq 1$ ,  $\log_a b^2$  bằng:

- A.  $\frac{1}{5} + \log_a b$ .      B.  $10 \log_a b$ .      C.  $\frac{2}{5} \log_a b$ .      D.  $5 + \log_a b$ .

**Câu 4.** Với  $a$  là số thực dương và  $a \neq 1$ , giá trị  $\log_a \sqrt{a}$  bằng

- A.  $\frac{1}{2}$ .      B. 1.      C.  $\sqrt{2}$ .      D. 2.

**Câu 5.** Tập xác định D của hàm số  $y = \log(4 - x^2)$  là:

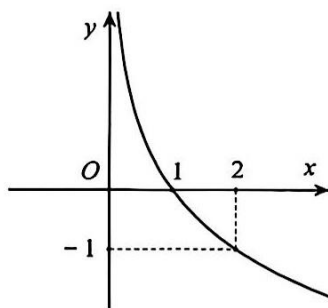
- A.  $D = (-\infty; 2)$ .      B.  $D = (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$ .  
C.  $D = [-2; 2]$ .      D.  $D = (-2; 2)$ .

**Câu 6.** Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên  $\mathbb{R}$ ?

- A.  $y = 5^x$ .      B.  $y = \log_5 x$ .      C.  $y = \log_{\frac{1}{5}} x$ .      D.  $y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$ .

**Câu 7.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?

- A.  $y = \log_2 x$ .  
B.  $y = \log_4 x$ .  
C.  $y = \log_{0,5} x$ .  
D.  $y = \log_{0,25} x$ .



**Câu 8.** Cho  $a, b$  là hai số thực dương và  $m, n$  là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai?

- A.  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$       B.  $(b^n)^m = b^{nm}$       C.  $a^m \cdot b^n = (ab)^{m+n}$       D.  $(ab)^n = a^n \cdot b^n$

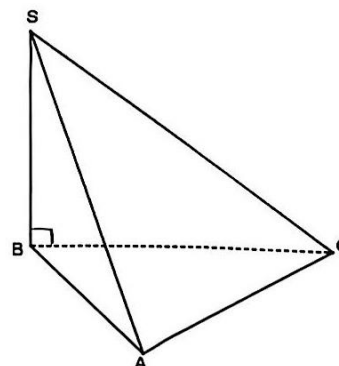
**Câu 9.** Nghiệm của phương trình  $2^x = 3$  là

- A.  $x = \log_3 2$ .      B.  $x = \frac{3}{2}$ .  
C.  $x = 8$ .      D.  $x = \log_2 3$ .

**Câu 10.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có  $SB$  vuông góc với mặt đáy  $(ABC)$ .

Mệnh đề nào sau đây là sai?

- A.  $SB \perp AB$ .  
B.  $SB \perp AC$ .  
C.  $SB \perp BC$ .  
D.  $SB \perp SA$ .



**Câu 11.** Cho  $x, a, b$  là các số thực dương thỏa  $x^a = 2, x^b = 6$ . Giá trị  $x^{a+b}$  bằng

- A. 3. B. 12. C. 32. D. 8.

**Câu 12.** Cho  $x > 0$ , biểu thức  $P = x \cdot \sqrt[3]{x^4}$  viết dưới dạng lũy thừa của  $x$  là

- A.  $x^{\frac{3}{4}}$ . B.  $x^{\frac{7}{3}}$ . C.  $x^{\frac{3}{2}}$ . D.  $x^{\frac{7}{4}}$ .

**Câu 13.** Trong các hàm số sau đây hàm số nào **không** phải là hàm số mũ?

- A.  $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ . B.  $y = x^{-4}$ . C.  $y = 4^{-x}$ . D.  $y = \pi^x$ .

**Câu 14.** Số nghiệm nguyên của bất phương trình  $\log_2(x-1) \leq 3$  là

- A. Vô số. B. 7. C. 9. D. 8.

**Câu 15.** Với mọi số thực dương  $a, b, x, y$  và  $a, b, x \neq 1$ , mệnh đề nào sau đây sai?

- A.  $\log_a x = \frac{1}{\log_x a}$ . B.  $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$ .  
C.  $\log_a b \cdot \log_a x = \log_b x$ . D.  $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ .

**Câu 16.** Cho  $x, a$  là hai số thực dương thỏa  $x^a = 4$ . Giá trị  $x^{-a}$  bằng

- A.  $\frac{1}{4}$ . B.  $-4$ . C.  $-\frac{1}{4}$ . D. 4.

**PHẦN II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

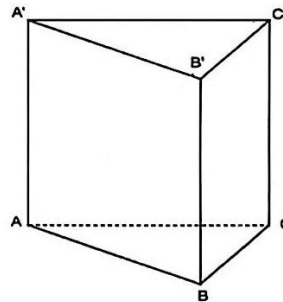
**Câu 1.** Tại một xí nghiệp, công thức

$$P(t) = 400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{3}}$$

được dùng để tính giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc máy sau thời gian  $t$  (tính theo năm) kể từ khi đưa vào sử dụng.

- a) Giá trị ban đầu của chiếc máy là 400 triệu đồng.  
b) Giá trị còn lại của chiếc máy giảm 2 lần sau 3 năm sử dụng.  
c) Sau 2 năm đưa vào sử dụng thì giá trị của chiếc máy giảm khoảng 37% so với giá trị ban đầu của nó.  
d) Giá trị còn lại của máy sau 3 năm sử dụng là 50 triệu đồng.

**Câu 2.** Cho lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có tam giác  $ABC$  vuông cân tại  $C$ .



- a) Góc giữa hai đường thẳng  $AC'$  và  $BC$  có số đo bằng  $45^\circ$ .  
b)  $CC' \perp AB$ .  
c)  $AA' \perp (A'B'C')$ .  
d)  $(ACC'A') \perp (ABC)$ .

**PHẦN III. (4,0 điểm) Tự luận.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

**Câu 1.** Thực hiện một mẻ nuôi cấy vi khuẩn với một số con vi khuẩn ban đầu, nhà sinh học phát hiện số lượng vi khuẩn tăng thêm 20% sau mỗi ngày. Công thức  $P(t) = P_0 \cdot a^t$  dùng để tính số lượng vi khuẩn của mẻ nuôi cấy sau  $t$  ngày kể từ thời điểm ban đầu. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì số lượng vi khuẩn vượt gấp đôi số lượng ban đầu. (làm tròn đến hàng đơn vị)

**Câu 2.** Giải bất phương trình:  $4^{3-2x} < \frac{1}{2}$ .

**Câu 3.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác  $ABC$  vuông cân tại  $C$ ,  $SH \perp (ABC)$  với  $H$  là trung điểm của cạnh  $AB$ . Gọi  $E, F$  lần lượt là trung điểm của các cạnh  $BC, SC$ .

- a) Chứng minh  $BC \perp (SHE)$ .  
b) Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng  $(HEF)$  và  $(ABC)$  biết  $SH = 4, BC = 8$ .

----- HẾT -----